

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ BÀI TẬP LỚN CUỐI KỲ

Website Bán Dịch vụ Cloud (VPS, Hosting, Domain...)

Học phần: **Phát triển phần mềm hướng đối tượng (IN4211)**

Hình thức đánh giá	HD9.5 – Báo cáo cuối môn, trọng số 0.5
Chuẩn đầu ra	5.1, 5.2, 5.3
Hình thức làm bài	Nhóm 3–4 sinh viên (giữ nguyên nhóm chủ đề)
Thời hạn	Báo cáo và demo tại Buổi 12

1. Bối cảnh đề bài

Một doanh nghiệp **cung cấp dịch vụ cloud** (tương tự <https://vietnix.vn/>) cần xây dựng website chính thức để:

- Giới thiệu doanh nghiệp, hạ tầng datacenter và các dịch vụ: **VPS, Hosting, Domain, Email doanh nghiệp, SSL, Firewall chống DDoS...**;
- Công bố **bảng giá các gói dịch vụ** theo chu kỳ thanh toán (tháng/năm) và chương trình khuyến mãi;
- Tiếp nhận yêu cầu **đăng ký dịch vụ / tư vấn** từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp;
- Đăng tin tức, blog kiến thức (hướng dẫn kỹ thuật, khuyến mãi, thông báo bảo trì...).

Nhóm sinh viên đóng vai trò đội phát triển, xây dựng hệ thống gồm **Backend Web API (.NET)** và **Frontend (Next.js hoặc Blazor)**.

2. Kiến trúc và công nghệ bắt buộc

2.1. Backend – ASP.NET Core Web API (.NET 8/9)

- Tổ chức solution theo **Clean Architecture** 4 tầng: Domain, Application, Infrastructure, WebApi (buổi 4);
- Áp dụng **SOLID principles** và tối thiểu 3 **Design Patterns** (Repository, Unit of Work, Factory/Singleton/Observer...) – chỉ rõ trong báo cáo áp dụng ở đâu (buổi 2, 3);
- **ORM**: Entity Framework Core hoặc Dapper (hoặc hybrid – khuyến khích, buổi 5), CSDL SQL Server;
- **REST API** đúng chuẩn: danh từ số nhiều, status code hợp lý, pagination/filtering/sorting, ProblemDetails cho lỗi, Swagger/OpenAPI (buổi 6);
- **Bảo mật** (buổi 7):

- JWT authentication + refresh token cho khu vực quản trị;
- Phân quyền theo role: **Admin**, **Editor** (tối thiểu 2 role);
- Password hash bằng Bcrypt/PBKDF2;
- Sinh **mã QR** cho mỗi gói dịch vụ (quét ra trang chi tiết gói / trang đặt hàng).

2.2. Frontend – chọn **MỘT** trong hai

Lựa chọn	Công nghệ	Ghi chú
Option A	Next.js (React, App Router)	Gọi API bằng fetch/axios, SSR/SSG cho landing page
Option B	Blazor (WebAssembly hoặc Server)	Gọi API bằng HttpClient

Yêu cầu chung: responsive (desktop + mobile), có trang quản trị đăng nhập bằng JWT.

2.3. Quy trình phát triển

- **Git/GitHub** (buổi 9): làm việc trên feature branch, merge qua **Pull Request** có **review**, tối thiểu **10 PR** và commit đều của **tất cả thành viên**;
- **Unit Testing** (buổi 8): xUnit + Moq, tối thiểu **15 test cases** cho Domain/Application, báo cáo coverage;
- **CI/CD** (buổi 10): GitHub Actions tự động build + test khi push/PR; có **Dockerfile** cho API và **docker-compose.yml** (API + SQL Server);
- **Triển khai** (buổi 11, khuyến khích – điểm cộng): deploy lên Azure/AWS hoặc VPS, có logging bằng Serilog.

3. Yêu cầu chức năng

3.1. Trang công khai (Landing Page)

#	Chức năng	Mô tả
1	Trang chủ	Hero banner, gói dịch vụ nổi bật, khuyến mãi đang chạy, cam kết uptime, tin mới nhất
2	Giới thiệu	Lịch sử, hạ tầng datacenter, chứng chỉ (ISO...), cam kết SLA/uptime 99.9%
3	Dịch vụ	Danh mục: VPS (nhiều cấu hình), Hosting, Domain, Email doanh nghiệp, SSL, Firewall chống DDoS... kèm mô tả, thông số kỹ thuật
4	Bảng giá	So sánh các gói theo cấu hình (CPU/RAM/SSD/băng thông), giá theo chu kỳ tháng/năm, khuyến mãi có thời hạn , nút đặt hàng từng gói
5	Khách hàng	Đánh giá/testimonial, logo khách hàng tiêu biểu, mã QR từng gói dịch vụ
6	Tin tức / Blog	Danh sách + chi tiết bài viết, phân trang, tìm kiếm, phân loại (hướng dẫn, khuyến mãi...)
7	Liên hệ / Đặt dịch vụ	Form đăng ký: chọn dịch vụ, gói/cấu hình, chu kỳ thanh toán, thông tin khách hàng; lưu vào DB
8	Đối tác / Affiliate	Trang thông tin chính sách hoa hồng + form đăng ký làm đối tác/affiliate

3.2. Trang quản trị (yêu cầu đăng nhập JWT)

#	Chức năng	Role
1	Đăng nhập, refresh token, đổi mật khẩu	Tất cả
2	CRUD gói dịch vụ + bảng giá/khuyến mãi (tự động cập nhật giá ngoài trang chủ)	Admin
3	CRUD danh mục dịch vụ, gói cấu hình (kèm sinh lại mã QR)	Admin
4	CRUD tin tức/blog (soạn thảo rich text hoặc markdown)	Admin, Editor
5	Quản lý yêu cầu đặt dịch vụ / đăng ký affiliate: xem, đổi trạng thái (Mới → Đang xử lý → Hoàn tất/Từ chối)	Admin, Editor
6	Thống kê: số yêu cầu theo tháng, gói dịch vụ được quan tâm – biểu đồ	Admin
7	Xuất danh sách yêu cầu đặt dịch vụ ra Excel (EPPlus/ClosedXML)	Admin
8	Audit log: ghi lại ai đăng nhập, ai sửa giá, khi nào	Admin

3.3. Gợi ý mô hình dữ liệu (tối thiểu)

`ServiceCategory` (VPS/Hosting/Domain...), `ServicePlan` (gói dịch vụ), `PlanPrice` (giá theo chu kỳ tháng/năm), `Promotion` (khuyến mãi), `NewsArticle`, `OrderRequest` (yêu cầu đặt dịch vụ), `AffiliateApplication`, `AppUser`, `Role`, `AuditLog`.

Nhóm được tự mở rộng mô hình, nhưng phải có sơ đồ ERD trong báo cáo.

4. Sản phẩm nộp

1. **Source code** trên GitHub repository của nhóm (mời GV vào repo):
 - README: mô tả kiến trúc, hướng dẫn chạy (`docker compose up` phải chạy được), tài khoản demo;
 - Lịch sử commit/PR thể hiện đóng góp từng thành viên.
2. **Báo cáo** (PDF, 15–25 trang): phân tích yêu cầu, ERD, sơ đồ kiến trúc Clean Architecture, các Design Pattern đã áp dụng (kèm trích code), ảnh chụp màn hình, phân công công việc, kết quả test coverage.
3. **Slides + Demo trực tiếp** tại buổi 12 (15 phút/nhóm + 5 phút hỏi đáp): demo end-to-end cả trang công khai và trang quản trị, demo pipeline CI chạy trên GitHub Actions.

5. Thang điểm (100 điểm → quy về trọng số 0.5)

Tiêu chí	Điểm
Kiến trúc Clean Architecture + SOLID + Design Patterns đúng và có giải thích	20
Backend API: đầy đủ chức năng, đúng chuẩn REST, ORM hợp lý	20
Frontend: đầy đủ chức năng, responsive, trải nghiệm tốt	15
Bảo mật: JWT + role, hash password, QR code	10
Unit Testing (≥ 15 tests, có coverage)	10
Git teamwork (PR, review, đóng góp đều) + CI/CD + Docker	10
Báo cáo + thuyết trình, demo trôi chảy	10
Trả lời vấn đáp (hỏi từng thành viên về phần mình làm)	5
Điểm cộng: deploy thực tế lên cloud có link chạy được	+5

5.1. Quy định trừ điểm

- `docker compose up` không chạy được: **−10**;
- Thành viên không có commit/PR đáng kể: thành viên đó bị trừ tới **50% điểm cá nhân**;
- Sao chép code nhóm khác hoặc dự án có sẵn không khai báo nguồn: **0 điểm toàn nhóm** (theo quy định học phần);
- Nộp trễ: **−10%/ngày**.

*Mọi thắc mắc về đề bài liên hệ giảng viên qua email hoặc kênh lớp học.
Đề bài có thể được điều chỉnh nhỏ và sẽ thông báo trước tối thiểu 1 tuần.*